

KIRD 연구안보 인식교육 2기
“신뢰받는 국제협력 파트너가 되는 단 2시간, 연구안보”
2026년 9월 8일(화)

연구안보 개념과 국제동향

선인경 센터장

과학기술정책연구원 연구안보정책센터

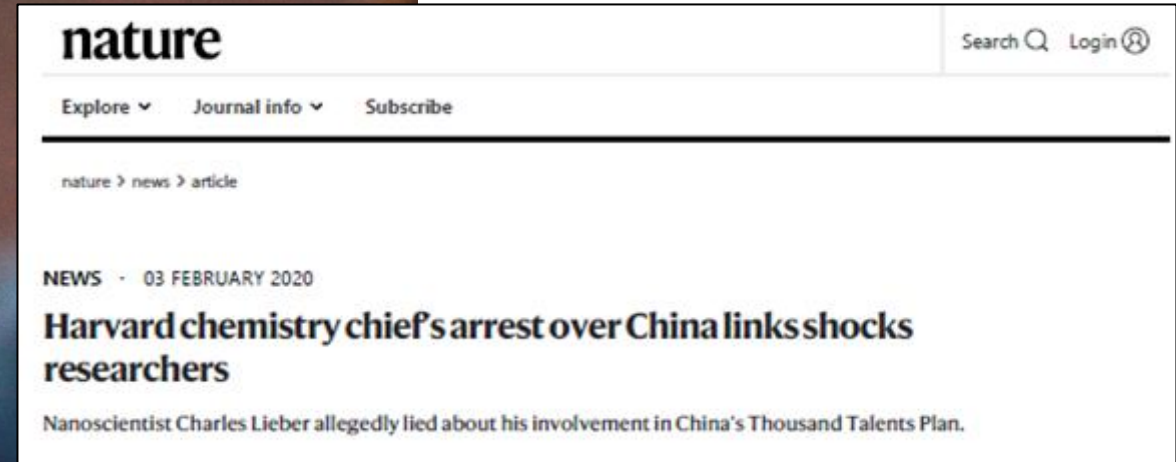
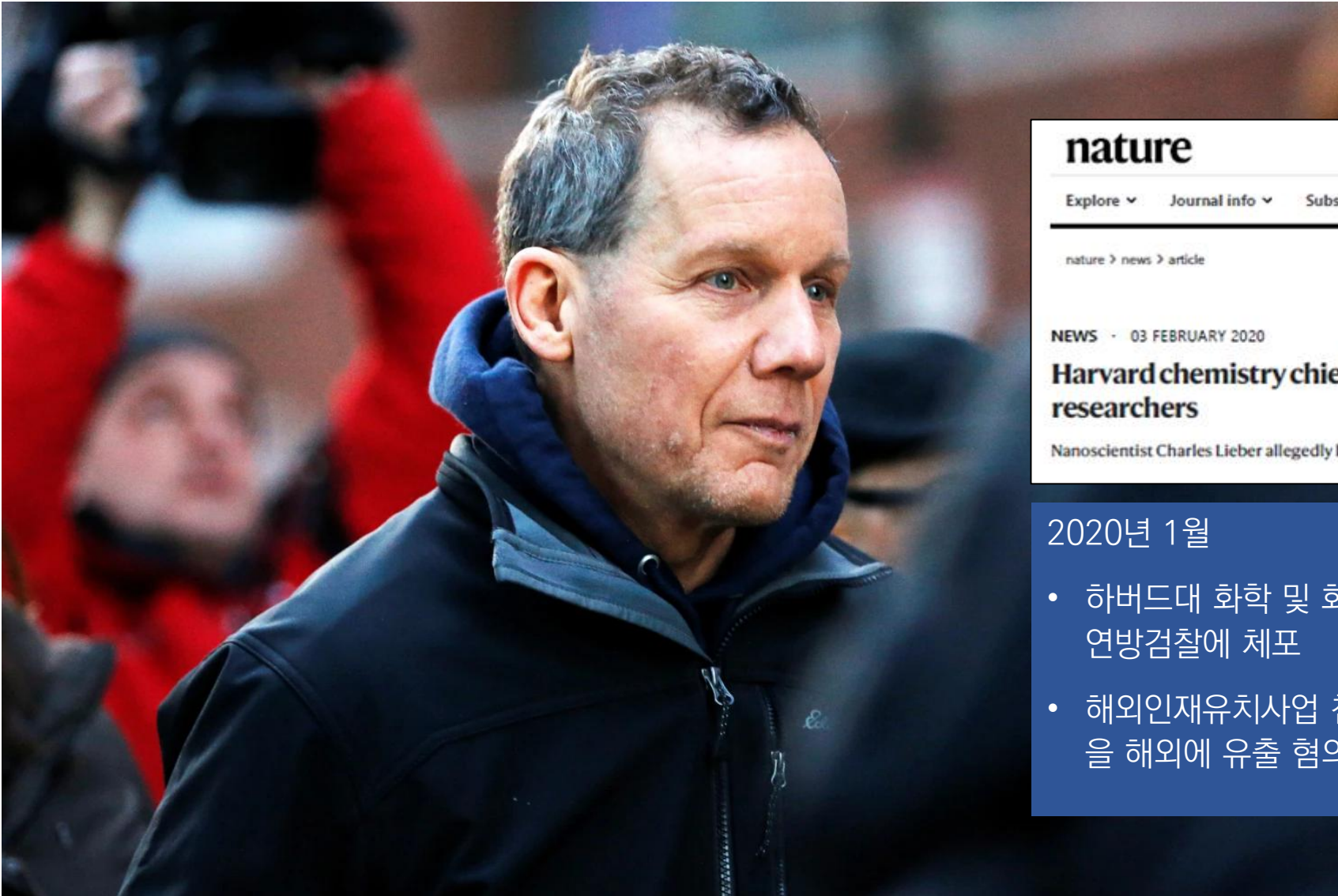
STePI  SCIENCE AND
TECHNOLOGY POLICY
INSTITUTE



| 목 차

- 연구안보 개념 및 정책대응 동향
- 과학기술 주요국의 국제협력 리스크 관리 조치
- Due Diligence

노벨상 유력 후보자, 캠퍼스에서 체포



2020년 1월

- 하버드대 화학 및 화학생물학과 학과장 Charles Lieber 교수 연방검찰에 체포
- 해외인재유치사업 참여, 미국 연방정부가 지원한 연구결과 기술을 해외에 유출 혐의

노벨상 유력 후보자, 캠퍼스에서 체포



THE UNITED STATES
DEPARTMENT of JUSTICE

ABOUTOUR AGENCYTOPICSNEWSRESOURCESCAREERS

Home » Office of Public Affairs » News

JUSTICE NEWS

Department of Justice
Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASETuesday, December 21, 2021

Harvard University Professor Convicted of Making False Statements and Tax Offenses
Dr. Charles Lieber Found Guilty of Concealing His Affiliation with the Wuhan University of Technology and His Participation in China's Thousand Talents Program

The former Chair of Harvard University's Chemistry and Chemical Biology Department was convicted by a federal jury today in connection with lying to federal authorities about his affiliation with the People's Republic of China's Thousand Talents Program and the Wuhan University of Technology (WUT) in Wuhan, China, as well as failing to report income he received from WUT.

Dr. Charles Lieber, 62, was convicted following a six-day jury trial of two counts of making false statements to federal authorities, two counts of making and subscribing a false income tax return and two counts of failing to file reports of foreign bank and financial accounts (FBAR) with the Internal Revenue Service (IRS). U.S. Senior District Court Judge Rya W. Zobel will sentence Lieber at a later date that has not yet been scheduled. Lieber was indicted in June 2020 and was subsequently charged in a superseding indictment in July 2020.

2021년 12월, 미 법무부

- 연방정부에 허위 진술 2건: 해외 연구기관과 계약사항 보고 누락
- 소득 허위 신고 2건: 우한공과대학교 급여 보고 누락
- 국세청 IRS(Internal Revenue Service)에 외국 은행
·금융계정 신고 누락

국제협력 과정에서 공공 R&D 정보 공유, 적절한가?

단독 '자율주행 기술' 중국 유출? MBC

2020년 9월, 구속 기소
2021년 8월, 대전지법 1심, 징역 2년 집행유예 3년 선고
2024년 2월, 대전지법 2심, 징역 2년
2024년 5월, 대법원, 징역 2년 확정

02-784-4000 뉴스 데스크

"국제공동연구".. 실제로는 '기술탈취'

단독 '자율주행 기술' 중국 유출? MBC

자료화면

02-784-4000 뉴스 데스크

KAIST 교수, 에 자율주행 기술 유출 의혹

기술 유출 교수 실형 확정 KBS 7

대전지법

“비밀 유지 의무 있지만
개인적으로 얻은 이익이 크지 않아”

징역 2년·집행유예 3년

기술 유출 교수 실형 확정 KBS 7

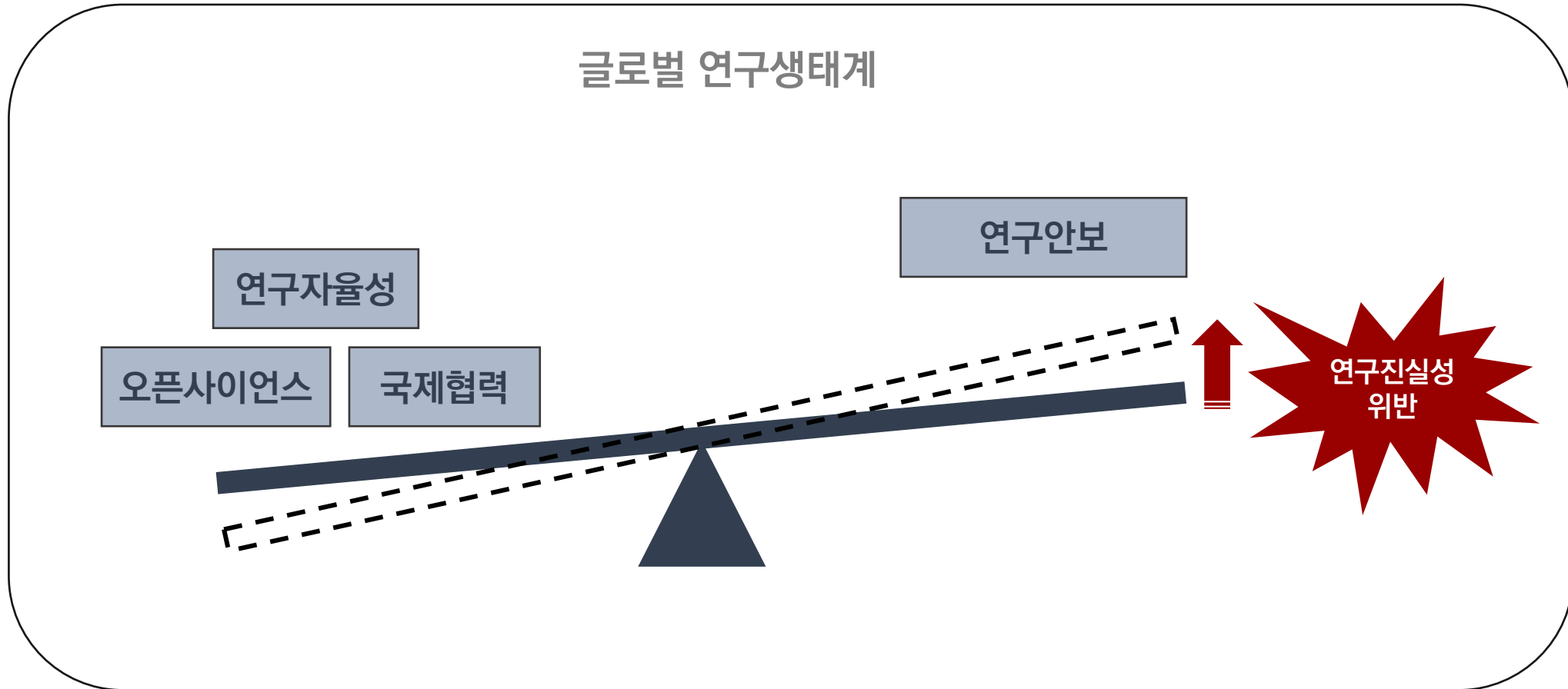
대전지법 형사항소3부

“라이다 기술은 국가 핵심기술
보호할 가치 충분” 징역 2년

대법원

“원심 판단 문제 없어” 원심 확정

국제협력과정에서 연구진실성 위반?



연구안보 위협하는 사례 유형

정부연구개발비 사기

그림자 연구실, 위성 연구실

해외 특허, 기술회사 설립 미보고

해킹, 스파이

...

악의성 해외인재유치사업 참여

연구자/연구기관의
COI·COC 미보고

이중계약

연구정보 공유 강요

...

연구 간섭 (foreign interference)

군 소속 연구자의 일반 유학

국제공동연구, 인력교류

공동연구결과 발간 승인 거부

...

연구안보 위협하는 사례 유형

정부연구개발비 사기

그림자 연구실, 위변 연구실

해외 특허 기술회사 설립 미보고

해킹, 스파이

...

불법·위법

법제도 정비
처벌수위 강화

악의성 해외인재유치사업 참여

연구자/연구기관의 COA·COG 미신고

이중계약

연구정보 공유 강요

...

규정위반

규정 정비
연구자의 '연구진실성' 강화

연구 간섭 (foreign interference)

군 소속 연구자의 일반 유학

국제공동연구, 인력교류

공동연구결과 발간 승인 거부

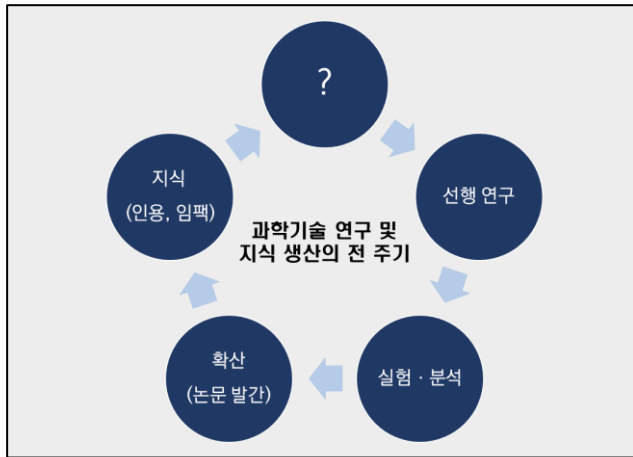
...

몰각이익

연구안보 '위험관리' 체계
국제공동연구 및 인력교류

연구안보 부상, 어떻게 이해할 것인가?

과학기술 연구는 국제활동



경제안보와 기술경쟁의 결합 위험 지형의 확장

- 과학기술이 국가 전략자산화되며, 글로벌 기술패권 경쟁 무대가 대학 캠퍼스와 기초연구 현장으로 급속히 확장
- AI, 양자 등 신형기술의 민군겸용 특성으로 인해 지식유출 방지와 전략기술 육성이 핵심 안보 의제로 부상
- 경제안보의 틀에서 과학기술 위험관리 시작

연구자를 위협하는 해외의 연구간섭과 연구협력 위험

- 일반 연구자의 일상적 연구협력 과정에서 연구자의 연구진실성 규정 위반 행위를 유도
- 해외의 연구간섭을 통한 국가 주요연구 자산 탈취 발생
- 연구자가 인지하지 못한 상태에서 국가 경제안보 위험 상황에 노출

연구생태계 개방성 및 국제협력의 가치 훼손 우려

과학기술의 국가안보화 지속,
‘연구안보(Research Security)’가 글로벌 개방형 혁신의 필수 전제로 부상

연구안보란?

국가 다자협약체	정의 (원문 발췌)	연구안보 정의
미국	“safeguarding the research enterprise against the misappropriation of research and development to the detriment of national or economic security, related violations of research integrity , and foreign government interference ”	국가·경제안보를 저해하는 연구개발 성과의 불법적 전용 으로부터 연구생태계 보호, 이와 관련된 연구진실성 위반 과 외국정부의 부당한 개입 으로부터의 연구생태계 보호
영국	“protecting the UK’s intellectual property, sensitive research, people and infrastructure from potential theft, manipulation and exploitation , including as a result of interference by hostile actors ”	영국의 지식재산, 민감연구, 연구인력, 연구인프라를 적대적 행위자의 개입으로 인한 위협(절도, 조작, 악용) 으로부터 보호하고 대응
캐나다	“safeguard Canada’s research ecosystem from foreign interference, espionage, and unwanted knowledge transfer that could contribute to: advancements in military, security, and intelligence capabilities of states or groups that pose a threat to Canada; or disruption of the Canadian economy, society, and critical infrastructure”	외국의 개입, 스파이활동, 비의도적 지식이전 으로부터 캐나다 연구생태계를 보호. 특히 캐나다에 위협이 되는 국가·집단의 군사·안보·정보 역량강화에 기여하는 연구 유출과 캐나다 경제·사회 및 핵심인프라의 교란을 초래하는 위협에 대응
G7	“protect against the theft and misappropriation of research , as well as the unauthorized transfer of ideas, research outcomes, and intellectual property ” “risks, activities, and behaviors that have adverse economic, strategic, and/or national and international security implications for research and that, in almost all cases, harm research integrity”	연구의 절도 및 불법적 전용, 아이디어·연구성과·지식재산의 무단 이전 으로부터 보호. 연구에 부정적인 경제적·전략적·국가안보 및 국제안보적 영향을 지니며, 거의 모든 경우 연구진실성을 훼손하는 위협·활동·행위
EU	“Research security refers to the safeguarding of scientific activities against misuse and undue influence by third countries or non-state actors. Risks to research include the illicit transfer of knowledge or technology resulting in a threat to the EU's security or undermining its values”	제3국 또는 비국가행위자에 의한 오용 및 부당한 영향력 으로부터 과학 활동을 보호하는 것으로, 주요 위협요인은 EU의 안보 위협 및 가치를 훼손하는 지식·기술의 불법적 이전 을 포함
OECD	“securing intellectual property, intellectual knowledge and know-how and preventing the unfair exploitation of these assets by unwelcome state and non-state parties”	지식재산, 지적 지식, 노하우를 보호하고, 비우호적 국가 및 비국가행위자에 의한 이러한 자산의 부당한 착취/활용 을 방지하는 것

(출처: 선인경 외(2026), 「글로벌 연구안보 동향 및 국제 규범선도 전략 연구」)

연구안보 정책대응의 다양한 영역

연구안보

연구문화

연구윤리
연구환경

연구보안

물리적 보안
기술적 보안

연구협력

국제협력
산학협력

민감연구

전략기술
(보안연구)

혁신확산

기술사업화
기술이전

무역안보

수출통제
경제제재



과학기술 안보: 산업기술보안 vs. 연구안보

산업기술보안	구분	연구안보
글로벌 기술경쟁에서 자국의 산업기술 보호 및 경쟁력 유지 (산업기술 유출 방지)	목표	신뢰기반 안전한 연구생태계 조성 (국제협력, 연구개방 촉진)
기술의 경제적 가치	가치	과학기술(연구) 신뢰성, 투명성, 개방성
산업기술 (법에서 명시한 국가핵심기술, 국가첨단전략기술, 전략물자 등)	보호 대상	연구자 및 연구자산 (비국방, 기초·원천연구 포함한 모든 연구분야)
「산업기술보호법(2006제정)」, 「국가첨단산업법 (2022제정)」, 「대외무역법(1986제정, 2008개정)」, 「부정경쟁방지법(1961제정, 1998개정)」 등	법령	「국가연구개발혁신법(2020제정)」, 「국가연구개발사업 보안대책 (2022제정)」 「국가연구개발사업 공동관리규정(2011-2020)」 (보안과제: 「방위산업법」, 「대외무역법」, 「산업기술보호법」 등)
연구결과물 (output: 지재권, 노하우)	관리 단계	연구혁신 전 주기 (process: 기획, 심사, 수행, 협력, 성과·확산)
기업, 정보기관, 수사기관, 법집행기관 등	행위자	대학, 공공연구소, 연구관리전문기관 등
위반행위에 대한 사후처벌	대응 방식	인식제고를 통한 사전 예방
법령·제도 정비	정부 방침	연구자의 연구진실성 준수 강화 국가연구개발사업의 연구안보 위험관리

자료: 선인경(2024), “연구안보의 쟁점과 시사점” 과학기술정책Brief. 제39호. 과학기술정책연구원

[한국] 연구안보 정책 발전

공 개

의안번호	제 2 호	심 의 사 항
심 의 연 월 일	2023. 9. 26. (제 5 회)	

신뢰받는 연구생태계 구축을 위한
연구보안 체계 내실화 방안(안)

국가과학기술자문회의
심의회의

제 출 자	과학기술정보통신부장관 이종호	기 획 재 정 부 장 관 추경호
	교 육 부 장 관 이주호	법 무 부 장 관 한동훈
	외 교 부 장 관 박 진	산 업 통 상 자 원 부 장 관 이창양
	행 정 안 전 부 장 관 이상민	특 허 청 장 이인실
	국 가 정 보 원 장 김규현	
제출연월일	2023. 9. 26.	

2026년 5월 20일
과학기술정보통신부장관

국가연구개발혁신법 시행규칙 일부개정령안 입법예고

1. 개정이유

「국가연구개발혁신법」 개정으로 민감과제가 신설되고, 같은 법 시행령 개정으로 국외수혜 정보 및 그 변경 사항을 협약에 포함하며, 보안과제 연구개발성과의 소유권 이전 시 사전 승인 절차 등이 규정됨에 따라, 연구개발계획서, 연구개발과제 협약서 등의 표준 서식을 정비하는 한편, 보안과제 연구개발성과의 소유권 이전 신청서 서식을 마련하고자 함.

2. 주요내용

가. 연구개발계획서 서식 정비(안 별지 제1호서식 연구개발계획서)

보안등급란에 **민감과제 항목을 추가**하고, 연구책임자가 연구개발기간 동안 외국의 정부·기관·단체 등으로부터 받는 행정적·재정적 지원이나 노무 또는 자문 등을 제공하고 받는 대가에 관한 사항을 “국외수혜정보”로 명시함.

나. 연구개발과제 협약서 서식 정비(안 별지 제2호서식 국가연구개발사업 협약서 협약의 세부조건(예시) 제10조의2)

연구개발과제 협약의 세부조건에 국외수혜정보를 통합정보시스템에 입력하고 그 변경 사항을 보고하도록 하는 규정을 신설하여 국외수혜정보에 관한 협약상 의무를 명확히 함.

“연구안보”란

- 국내외 환경 변화 등에 따른 국가
· 경제 안보 위험요인을 체계적으로 식별·관리하여,
- 연구자와 연구자산을 보호하고,
- 신뢰와 책임에 기반한 국제협력
을 촉진함으로써,
- 과학기술 연구생태계가 건전하고
지속가능하게 유지되는 상태

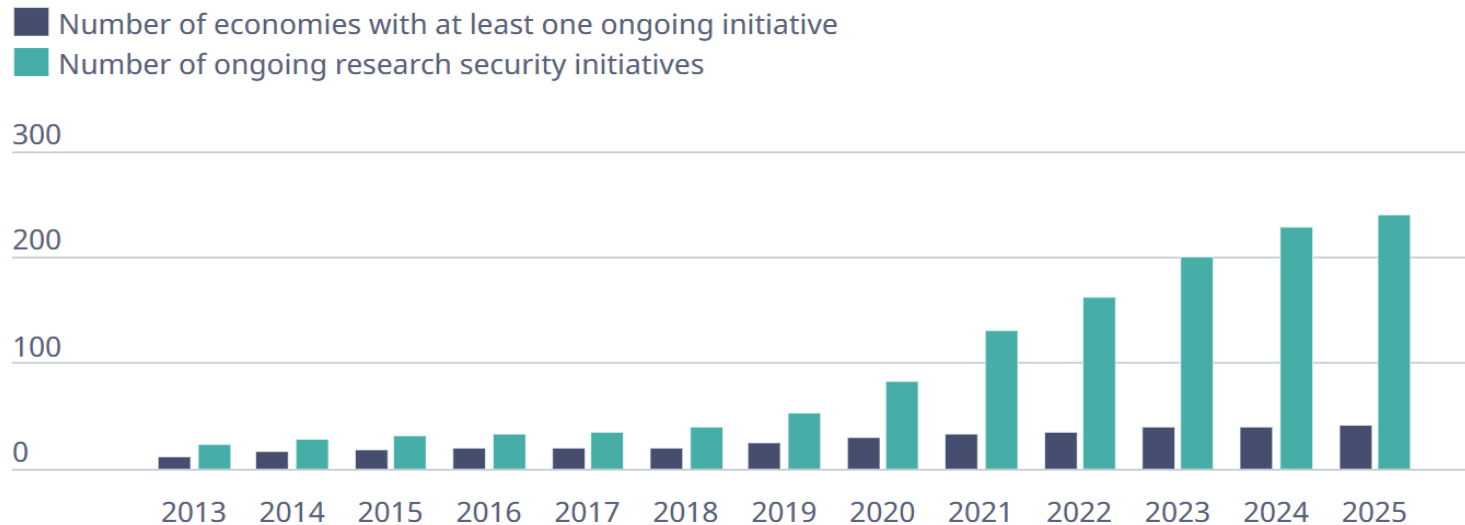
(출처: 「과학기술국제협력촉진법」 발의안, 일부 수정)

새로운 국제규범, 연구안보

2018년 이후 연구안보 정책이 급증했다고 평가하고 있으며(OECD 2025), 연구안보를 단순한 보안 조치가 아니라 연구의 자유, 국제협력, 개방성, 비차별 원칙을 유지하면서 위험을 관리하는 과학기술 정책영역으로 논의

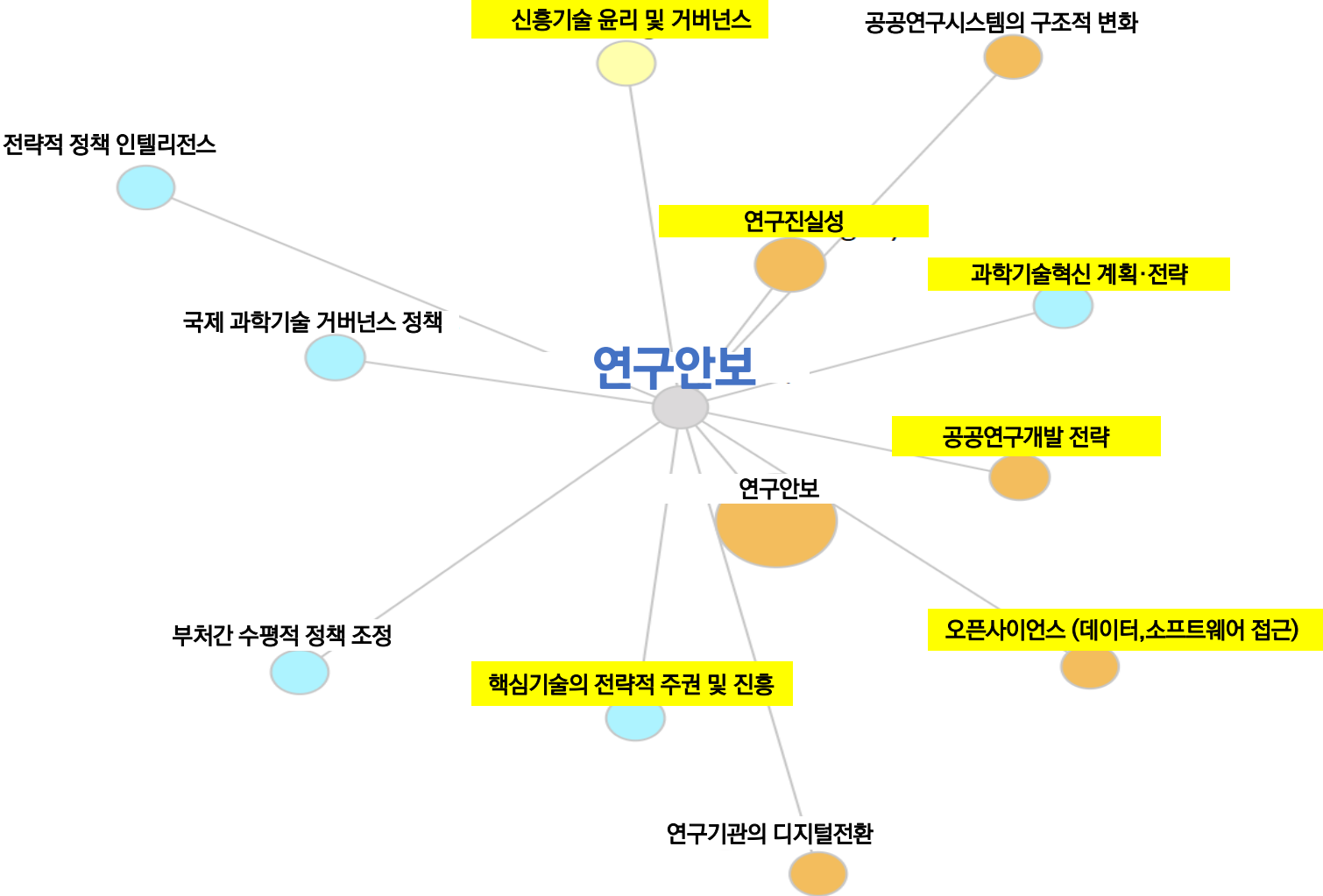
- 2013년 연구안보 정책은 12개국 23개 수준이던 연구안보 정책은 2018년 기점으로 폭증, 2025년 기준 41개국 240개 정책 시행 중
- 지난 12년 사이 정책 수는 약 10.4배, 참여국은 3.4배 이상 확대되며 과학기술 정책의 핵심 의제로 정착

[연구안보 이니셔티브 보유 국가 및 전체 이니셔티브 수]



(출처: OECD Blog(2025.11.21.), "What is research security and why does it matter for global science?"; 원자료는 OECD-EC(2025), STIP Compass)

연구안보의 연계성

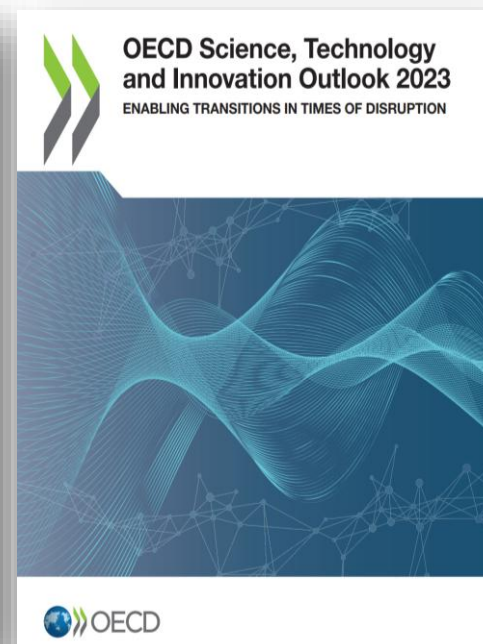
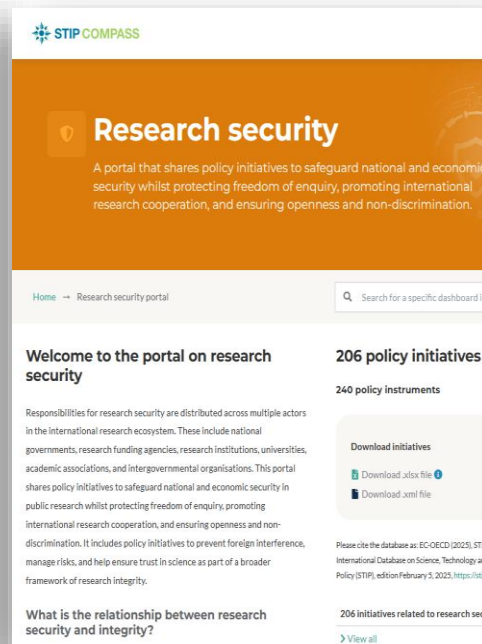


(출처: OECD STIP Compass 2025)



3P (Promotion, Protection, Projection) & 6Ps Framework, 회원국 정책이행 모니터링 체계화

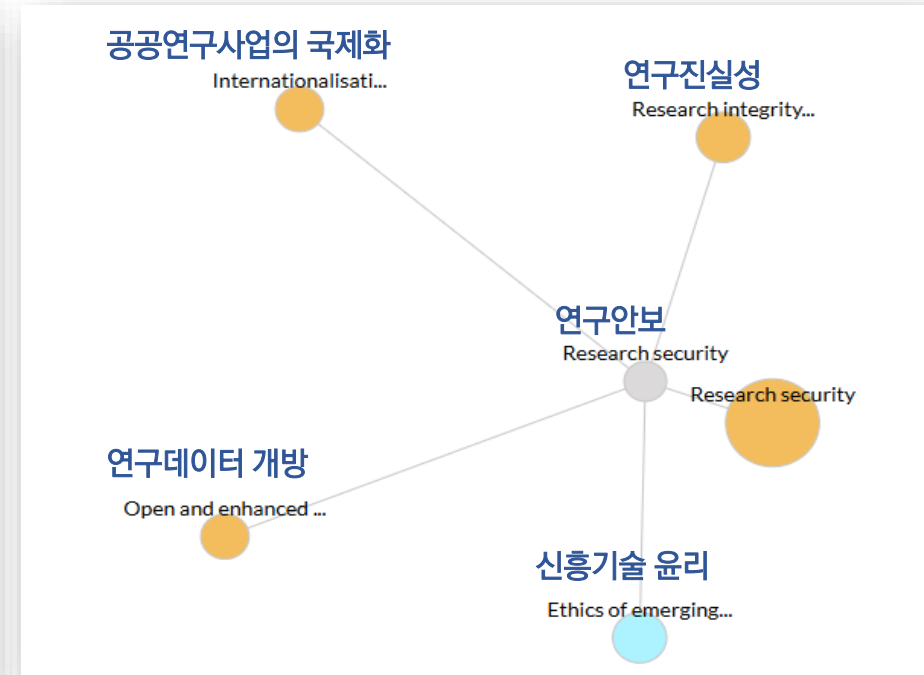
- 22년. 정책보고서 “글로벌 연구생태계의 연구진실성과 연구안보”
- 22년.OECD STIP Compass 연구안보 포털 신설, 2년마다 회원국 동향 업데이트
- 23년 & 25년, “OECD Science, Technology and Innovation Outlook”: 과학기술 안보화
- 25년-26년 현재. 연구안보·연구진실성 프로젝트 → 연구안보 개념과 범위, 위험관리체계, 파급효과





“As open as possible, as closed as necessary” 원칙, 연구개방성 및 연구자유 보장하되 필요부분에 대한 연구안보 조치 이행하고자 함, “책임있는 국제연구” 강조

- 22년, 「연구혁신 국제협력에 관한 마르세유 선언」
- 24년, 「연구안보 권고」 발표, 「EU경제·연구안보전략」을 호라이즌유럽 사업에 적용
- 26년, European Center for Research Security 구축, Due Diligence 플랫폼 출범 연구안보 조치 이행방안 마련 예정, ERA Act를 통한 연구안보 법제화 등



국제사회(다자협약체) – 유럽연합

유럽집행위원회가 제시하는 위험평가(Risk Appraisal)

경제안보 핵심기술 분야

- 유럽집행위 권고안을 통해 **10개 EU 경제안보 핵심기술 분야***를 명시
- 첨단반도체, 인공지능, 양자, 생명공학, 연결성, 첨단 감지 및 센서, 우주, 에너지, 로봇공학 및 자율시스템, 첨단 소재
- 그중 **4개(첨단반도체, 인공지능, 양자, 생명공학)**의 기술 보안 및 기술 유출에 가장 민감한 분야에 우선적으로 **위험 평가**가 도입

Horizon Europe 규정

- 오픈사이언스 원칙에 따라 설계
- 전략계획 2025-2027에서 연구안보 위험조치 세션 추가
- 20조. 기밀정보 보호를 위한 보안평가 수행 가능
- 22조. EU 전략자산 보호 위해 참여제한, 추가적 적격성 기준 설정 가능
- 40조. 연구종료 최대 4년까지 연구결과의 소유권 이전 반대 가능

핵심 평가 요소	세부 평가 요소
기관의 위험 수준	• 해당 기관 강점 및 약점, 평판 • 재정적 의존 여부
국제협력 연구분야	• 보안, 윤리, 인권 측면에서 민감한 연구분야 및 연구방법, 인프라 관련 여부 • 이중용도 기술 관련 여부 • 핵심기반기술(Key Enabling Technologies) 관련 여부
국제 파트너가 속한 제3국의 위험 수준	• 고위험군인 제3국 프로젝트 포함 여부 • 파트너 국가의 연구혁신 제재 유무 • 연구분야의 제3국 관련도, 정부의 해당 분야 세계 선두 정책 유무
국제 파트너 기관의 위험 수준	• 보유하고 있는 협력 기관의 정보 • 파트너 기관의 정부나 군과의 연계 여부 • 파트너 기관의 거버넌스 구조 • 파트너 기관의 보안 관련 사건 연루 여부 • 관련 연구원과 직원의 배경 및 소속 • 파트너 기관의 연구 결과 사용 목적 • 협력에 대한 양측의 관심도

국제사회(다자협약체) – G7



G7과학기술장관회의의 커뮤니케(communique)에서 연구안보를 주요 안건으로 논의, 연구안보 작업반(SIGRE) 협업을 통해 유사입장국의 연구안보 논의 견고화 및 공조 추진

- 21년(의장국, 영국) 연구안보 의제화 및 SIGRE 작업반 신설
- 22년(의장국, 독일) 연구진실성 7대 가치 및 연구안보 8대 원칙 발표
- 23년(의장국, 일본) 연구안보 위험관리방안 제시
- 24년(의장국, 이탈리아) 모범사례집 발간
- 25년(의장국, 캐나다) 국제공동연구사업의 연구안보 위험진단 표준모델



Annex to the G7 Science Ministers' Communiqué 2022 Further Implementation and G7 Science Working Groups

I. Processes regarding freedom, integrity and security in science and research and SIGRE Working Group

The G7 members acknowledge the values and principles articulated in the "G7 Common Values and Principles on Research Security and Research Integrity" paper, which is summarized below. We are resolved to advance the work of SIGRE, by developing best practices, a toolkit and a virtual academy for the research community. Furthermore, we encourage SIGRE to strengthen the linkage between its activities and other processes that pursue similar goals at the multilateral level in order to promote mutual learning and create more synergies.

In addition to the processes mentioned by the G7 Science Ministers, we acknowledge in particular the work of the OECD Global Science Forum on Research Integrity and Security as well as the ongoing work on the freedom in scientific research and academic freedom under the European Research Area and European Higher Education Area.

Executive Summary of the "G7 Common Values and Principles on Research Security and Research Integrity" paper



G7 Science and Technology Ministers' Communiqué

Sendai, May 12-14, 2023

We, the G7 Science and Technology Ministers, affirm our commitment to the shared values of democracy, rule of law, openness, and respect for freedom and human rights, as well as the importance of diversity, equity, inclusion, and accessibility, including gender equality, in research and development (R&D).

We condemn Russia's aggression against Ukraine as a threat to international order based on the rule of law. Considering the damaging and far-reaching impact that Russia's war against Ukraine has on Ukraine's research infrastructure and human capital, we highlight the importance of addressing research and innovation needs for Ukraine's recovery. We also acknowledge that science, technology, and innovation will play a key role in rebuilding Ukraine as a modern and sustainable economy.

We share a growing concern that some actors may attempt to unfairly exploit or distort the open research environment and misappropriate research results for economic, strategic, geopolitical, or military purposes. This undermines the principles and values that underpin open, transparent, reciprocal, and accountable international research cooperation and the integrity of research and may pose security risks. Addressing this concern should be based on informed decision-making and appropriate risk mitigation measures by G7 and other partners to continuously promote safe, secure, and open international cooperation in research and innovation.

June 2024

G7 Common Values and Principles on Research Security and Research Integrity¹

Vision

The 2021 G7 Research Compact states:

We commit to promoting international research cooperation and the conditions freedom, independence, openness, reciprocity and transparency under which flourishes. Our governments have the right and responsibility to effectively ensure security and integrity of the research ecosystem, in partnership with the research community, preventing the theft, misuse, and inappropriate exploitation of intellectual property and personal data, and other forms of misconduct.

The G7 members envision the continuation of a collaborative research system where importance of all talent – domestic and international – is acknowledged. Openness and security are not contradictory but complementary and mutually reinforcing.

To sustain this vision, we have developed and are embracing these principles of research security, which are common to the G7 members and academic communities and consistent with principles of research integrity. We will promote these principles globally.

The G7 members recognize the foundational importance of research integrity to academic discovery and research. Protecting the integrity of our research engages a broad set of considerations, including the need to implement proportionate and risk-appropriate actions in response to research security risks.



G7 BEST PRACTICES FOR SECURE & OPEN RESEARCH

Security and Integrity of the Global Research Ecosystem
(SIGRE) Working Group

This document is a copy of the original document titled G7 Best Practices for Secure & Open Research published by the G7.

February 2024

국제사회(다자협약체) – G7



- ❖ 연구안보란? 국가·경제안보를 해치는, 해외 기관이 (자국) 연구에 대해 부당·악의적인 영향력·간섭·남용하는 위험으로부터 연구 커뮤니티를 보호하는 것
- ❖ G7 연구진실성에 관한 7대 공동가치: 학문의 자유, 차별·괴롭힘·강압으로부터의 자유, 형평성·다양성·포용성(EDI), 기관 자율성, 오픈사이언스, 대중신뢰 증진, 투명성·정보공개·정직성
- ❖ G7 연구안보 8대 원칙

연구안보 8대 원칙	의미
글로벌·국가 이익 균형	과학연구협력 연구비 지원 시 과학진보와 더불어 국가·경제안보 위험을 함께 고려할 것
개방성·연구안보 유지	오픈사이언스를 최대한 증진하되 개인정보·연구 아이디어/성과·지식재산권·국가안보·공공이익을 해칠 수 있는 잠재성에 주의할 것
협력과 대화	안보와 개방성을 함께 추구하기 위해 이해관계자간 대화와 협력을 도모할 것
사전조치	연구안보·연구진실성 위험에 대한 사전 예방조치를 취할 것
위험 비례	연구의 위험수준에 따라 위험관리 대응할 것
공동책임	과기계 이해관계자 각각의 전담 역할과 책임을 명확히 할 것
신뢰와 책임	연구자·연구기관의 협력활동의 신뢰성과 책임성 확보할 것
적응	연구위험의 변화에 맞춰 유연하게 연구안보 대응을 수행할 것

과학기술 안보화

냉전시대 (1980년대 초반)	구 분	현 재 (2010년대 후반~)
국방 (민군겸용 기술)	연구 분야	비-국방 (바이오메디컬)
- 산업스파이, 전문정보원 - 연구결과물(기술) 탈취	문제적 행위	일반연구자 (해외인재유치사업) 일상적 연구활동 과정에서 연구진실성 위반 유도·강제 (예. 국제협력, 대외활동 이중계약, 연구인프라 접근관리, 동료평가, 인력교류, 기술사업화 등 정보 유출·은폐)
- 보안과제 분류, - 원천연구의 자율성 보장	대응	- 연구진실성 강화(연구자, 연구기관) - 연구안보 위험관리(연구자윤성은 보장하되, 정보공개강화, 연방정부·국공립 연구소 국제협력 통제) - 범부처 참여, 위험관리체계
[조사] 국방부(DOD), 국립과학재단 (NSF), 한림원(NAS) [논의] Top-tier 미국대학총장, 정부 고위급(국방부, 정보국)	주요 행위자 (미국)	[조사] 법무부(DOJ), 국립과학재단(NSF), 의회 회계감사원(GAO), 대학연합 [정책주도] 백악관 연구환경공동위원회(JCORE: OSTP, DOE, NIH, NSF) [정책이행] 다부처 [논의대화] 한림원(NASEM), 대학연합 등
	주요 행위자 (국제)	- OECD, EU, G7를 통한 국제 규범화 - 미국, 캐나다, 영국, 일본, 호주, 독일, 네덜란드 등

미국 “Research Security”

이해관계자 공감대에 기반한 정책 도입 환경

- 과학기술혁신 **글로벌 리더십 유지**를 위한 위기의식
- 전략적 경쟁국가로부터 연구안보적 위험 방지 필요성
- 연구생태계 국제화수준 최고
- 연구 개방성·자율성·다양성 보장 → 세계 최고 인재를 끌어들이는 자석 역할 → 미국의 과기혁신 리더십
- 외국인 혐오·차별·편견, 학문의 자유 침해 우려

정책 도입의 체계화

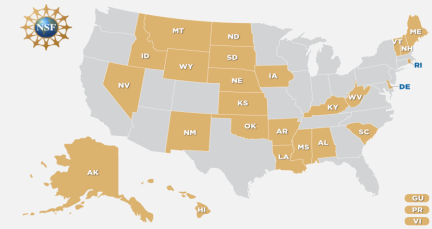
- 정책 설계단계부터 다양한 행위자의 참여와 논의 활발
- 연구안보에 관한 트럼프대통령 **NSPM-33**(2021.1월)
- 법제 기반의 후속조치: 국방수권법 개정, **반도체 및 과학법** 제정(2022)
- 행위자별 명확한 업무 분장과 예산 지원
- 범부처 대응 다각화(수출입통제, 연구진실성, 국제협력, 규정표준화 등)
- 소통창구 ‘NASEM Roundtable’ 선순환(홍보-의견수렴-정책개선)
- 동맹국 공조 독려를 위한 다양한 외교채널 활용

연구안보 위험관리 체계 운영

- 연구안보 위험관리: 정부, 연구관리 전문기관, (연구기관)
- 연구진실성 강화·사전예방: 연구기관, 연구자
- NSF 연구안보 부서 신설, SECURE 연구안보 연구사업(교육훈련, 데이터 수집·분석)

자국내 전략연구분야 경쟁력 강화

- 지역별 연구비 분배 격차 해소를 통한 연구안보 위험 완화
 - 21년, NSF 연구사업비의 절반 이상이 7개 주 & DC로 지원됨. 미국 50개 주 절반 이상은 전체 NSF 연구사업비의 13% 이하
 - NSF 펀딩의 20%는 EPSCoR 지역에만 지원
 - 기존 하이테크단지, Regional Technology Hub 사업 신설



- 전략산업분야의 STEM 교육과 연구비 증대
 - 국가경제안보 기술연구투자: AI, 양자컴퓨팅, 첨단제조, 6G, 에너지, 재료과학
 - NSF Directorate for Technology Innovation & Partnership (TIP) 신설
 - STEM 인력양성 (\$13 billion): AI, 마이크로일렉트로닉스, 사이버보안

글로벌 리더십 유지를 위해 “연구안보” 정책기조 지속, 범부처 연구안보 위험관리체계 도입 & 자국내 전략연구경쟁력 강화를 위한 투자증대

[미국] 연구안보 위협

“연구진실성 위반 = 연구안보 위협”

연구비 지원기관 및 소속기관의 정책을 위반한 무책임한 행동

- 미보고/미공개
 - 재정적 이해충돌(COI)
 - 직무 충돌(COC)
 - 외부고용계약
 - 미국정부지원연구와 동일한 재정지원
 - 비밀(shadow) 실험실 운영, 유사 연구 진행
- 지식재산권 우회/유용(diversion)
- 동료평가 규정 위반

법을 위반한 행동

- 연구자료 및 지식자본 절도 및 유용
- 연구비 사기(fraud)

무엇이, 왜 문제인가?

잠재적 파장

- **Distorted decisions**
세금의 적절한 사용에 대한 왜곡된 결정
- **Hidden transfers**
비밀리에 정보·노하우·데이터·시간 이전
- **Diversion of proprietary information**
소유권이 있는 정보와 아직 출판되지 않은 데이터를 해외기관으로 우회
- **Loss of Federal research funding**
정부연구비 손실 혹은 핵심인사 교체가 필요
- **Damage to the reputation**
연구기관과 연구자의 명예 훼손
- **Reputational, career, and financial detriment**
연구자의 평판, 경력, 재정적 손해
- **Loss of taxpayer and public trust**
과학연구에 대한 납세자와 대중의 신뢰 상실

[미국] 연구안보 위협 사례 (1)

[사례 1] 연구자 COI & COC 미보고

UC San Diego 대학교 Shiley Eye 연구소

- 안(眼) 유전학 책임자(former chief of eye genetics), UCSD 재직 11년간 NIH grants(\$10 million) 수혜, 미국 제약R&D 회사 Calcyte Therapeutics 설립
- UCSD 재직 당시 수행한 연구내용과 동일한 연구주제에 전문화된 해외 바이오테크 회사를 설립하며 해당 회사의 설립자이자 대주주임을 미국 소속기관과 연구지원기관에 밝히지 않음 (COI 미보고)
- 미국, Cayman Islands 등에 위치한 여러 자회사와 추가 회사들의 정보를 보고하지 않음 (COI 미보고)
- 해외정부 인재사업의 참가를 미공개 (COC 미보고)

Distorted decisions
Hidden transfers

연구자는 미국 연구기관에서 사직

[사례 2] 연구기관 COI & COC 미보고

플로리다주 Moffitt Cancer Center

- 연구소 과학자 6명(연구소 대표, 센터장 포함)은 해외 연구기관과 협력과정에서 이해충돌 규정 위반으로 사직함
- 수십만달러 이상의 연구지원비와 연봉이 보관된 해외은행계좌 미신고 (COI 미보고)
- 해외정부 인재사업 참여자 미보고 (COC 미보고)

Distorted decisions
Hidden transfers

연구자는 미국 연구기관에서 사직
연구소는 백만달러 이상 국세로 반납

[미국] 연구안보 위협사례 [2]

[사례 3] 동료평가 규정 위반

MD Anderson Cancer Center 교수

- 해외정부 인재사업의 참가를 미보고 (**COC 미보고**)
- NIH 연구비 심사과정에서 심사대상 연구제안서 정보를 유출 (**동료평가 규정 위반**)
 - 정보유출하며, “keep it to yourself”
“Here is the bone and meet [sic] you need”
 - 연구제안서를 해외대학연구기관에 이메일 송부하며, “some methods you may learn from this proposal. Keep this confidential.”

Loss of taxpayer and public trust
Diversion of proprietary information
Distorts of decisions

MD Anderson 암 연구소는 연구자 퇴출을 결정

[사례 4] 데이터 사이버 절도

해외정부가 지원한 Mabna Institute 해커

- 2018년 미국 법무부는 이란 정부가 지원하는 Mabna Institute에 근무하는 해커 9명을 기소함 (**연구자료와 지적자본 절도 및 유용**)
- 해외 대학과 연구소에 과학정보 제공위해 전 세계 대학 300개 이상 해킹(미국대학 최소 144개 & 21개국의 176개 대학). 학술데이터 31.5 테라바이트(약 150억 페이지 분량) 훔쳤고, 피해 대학들은 데이터 복구를 위해 지불한 금액이 총 34억 달러
- 해커들은 피싱캠페인을 벌여 연구데이터, 저널, 학위 논문, 전자책을 포함하는 연구정보를 훔치기 위해 약 8,000 계좌를 공격

Diversion of
proprietary
information

2018년 3월 23일 미국 법무부는 이들을 컴퓨터 무단 접근, 유선사기, 신원도용 혐의등으로 기소함

[사례 5] 연구비 사기죄

정부연구비 사기 공모

- 미국에 회사 설립 후 2014-2016년 DOE와 NSF 연구비를 지원함. 연구의 일부는 설립자의 외국 위성실험실 (satellite lab)에서 이미 연구가 완료된 내용이었음 (**연구비 사기, 비밀실험실**)
- 2014년부터 5년간 해외 대학 연구소장 직 수행에 대한 비밀고용계약 맺음 (**COC 미보고**)

Distorted
decisions

2019년 2월 연구자는 유죄 판결 받음

캐나다 “Research Security”

사회·경제 전반에 걸친 (연구)안보 위협 인식

- 노텔(Nortel) 폐업 재수사 및 해외 기업의 성장 의혹
- 기밀보안 최고수준의 국립연구소 바이오연구 샘플 유출
- 캐나다 대학연합(CAUT) 통한 연구안보 위반사건 및 정책 소개
- 외국인 학생·연구자 비자발행 25년부터 한시적 감소 발표

연구안보 정책도입



STRAC (Sensitive Tech Research & Affiliations of Concern) 정책

- 대상: 3대 연구비 지원기관(보건의학연구 CIHR, 인문사회연구 SSHRC, 이공학연구 NSERC) 및 캐나다혁신재단으로부터 지원받는 민감기술연구 분야의 연구프로젝트
- 연구자는 '민감기술연구서약서' 제출 의무, 위반시 연구비 중단·환수, 지원신청 거부
- 민감기술 연구분야: 유출 시 국가 기술우위 저해 잠재성 높은 11개 연구분야 선정, 대부분 첨단신흥기술 해당 (예. 디지털인프라, 에너지, 제조소재, 무기, 인공지능, 센서, 바이오, 양자, 로봇틱스 등)
- 연구협력 우려기관: 110개 연구기관 목록

정책 이행 담당

- 혁신과학경제개발부(ISED): 연구안보정책 수립 및 교육훈련 제공
- 공공안전부(PSC): ① 우려연구기관 목록 개발, 위험인물·기관 스크리닝, ② 정부 국가안보지침과 STRAC 정책자문 서비스, 대학과 소통창구 역할 담당하는 권역별 '연구안보센터' 운영
- 대학에서 자체적으로 연구안보 부총장 임명 및 담당부서 설치(예. 워털루대, 토론토대)



연구안보 정책 실효성 확보 (연구자 인식수준 및 공감대, 명확한 가이드라인, 자문소통 담당 권역별 센터),
대상별 맞춤 접근(정부:안보 *security*, 연구기관:예방·보안 *safeguard*, 연구자:연구보호 *protect your research*)

영국 “Trusted Research”

국제연구협력과 연구인력 교류는 영국 국가과학기술경쟁력에 중요

- 국제공동연구 성과물(건수) 세계 4위, 영국의 연구성과물 62%가 국제공동연구 결과물
- 19년, 영국 의회의 자체조사에서 부처와 대학의 안이한 해외연구협력 관리 지적을 계기로 부처 및 대학연합에서 대응 시작

중앙정부는 기존 관련업무 강화

- 내각부 17개 민감기술분야 해외투자 규제(국가안보투자법), 내무부 민군겸용기술분야 기술이전 규제(국가안보법), 외무부 ATAS(외국인 연구자학생 별도 비자) 심사 강화, 교육부 대학연구자 해외소득·활동 모니터링(고등교육법)
- 과기혁신부는 대학 대상 자문·소통을 담당하는 5개 지역 ‘RCAT’ 신설



정부 에이전시는 “신뢰기반 연구” 콘텐츠 제공



- 국가안보국(NPSA) 맞춤형 가이드라인 및 체크리스트 제작 배포
 - (학계) 대학/고위급 리더/해외활동 가이드라인
 - (산업계) 산업계 점검사항, 산업계 가이드라인
 - 신뢰연구 평가 프레임워크
- 영국연구혁신기구(UKRI), 신뢰연구 3개 원칙 제시 및 수혜기관 원칙 준수여부 검토(의학보건 분야 파일럿), 핵심이해관계자(상위 20 대학과 기업, 정부)

대학별 자체적 평판 관리, 대학연합(UUK 등) 지원

- 세계적 명문대학은 평판 관리 차원에서 소속 연구자의 인식제고 및 교육, 해외공동연구프로젝트 위험관리
- 실험실 안전수칙+신뢰기반 연구활동이 일상화된 연구 문화 조성에 방점

대학 자율권 *autonomy* 및 평판 *reputation* 강조, 강력한 규제보다는 신뢰기반의 **연구문화 정착**에 방점
제한된 **정부 역할** ① ‘신뢰기반 연구’ 콘텐츠 제공, ②자문서비스·헬프데스크(RCAT), ③핵심이해관계자

연구안보 정책대응 요약

국가	주요 키워드
캐나다	연구안보 Research Security
미국	연구안보 Research Security
호주	내정간섭 Foreign Interference
네덜란드	지식안보 Knowledge Security
영국	신뢰기반 연구 Trusted Research
일본	연구진실성 Research Integrity
스웨덴	책임있는 국제화 Responsible Internationalisation

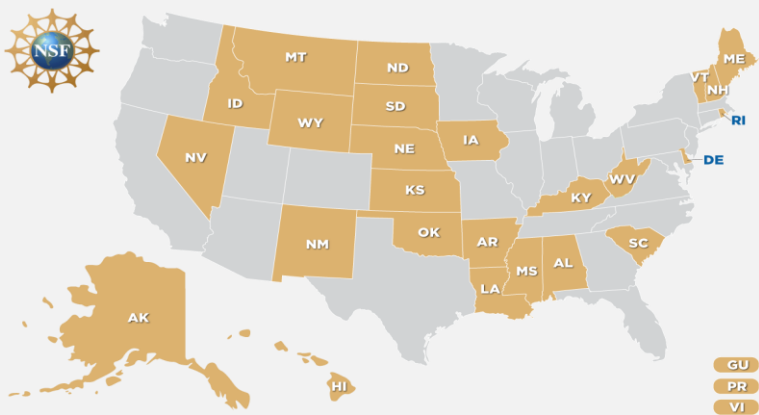
1. “연구진실성” 강화를 통한 신뢰 기반의 안전한 “연구문화” 조성

국제화 및 연구개방과 관련된 새로운 리스크		연구진실성의 새로운 영역 (연구 투명성 · 책임 강화를 위해 연구자와 연구기관의 준수 규정과 대응방안 논의 필요)
산학협력 과정에서 발생하는 이해충돌과 직무충돌 및 무역통제법 준수		
부정행위(misconduct): 조작, 변조, 표절	기타 부정행위: 부당한 저자 표시, 중복 게재 등	

2. 연구안보 위험관리체계



3. 국가 연구생태계 특징에 기반한 취약점



연구안보 위험관리

연구안보 리스크관리

위험(risks) = 위협(threats) * 취약성(vulnerabilities) * 영향력(impact)

- **위협(threats):** 연구안보에 해를 끼칠 수 있는 잠재적 사건 또는 행위. 무엇이 일어날 수 있는지를 설명(예. 외국의 개입, 사이버 공격, 내부자 유출)
- **위험(risks):** 해당 위협이 현실화될 경우 발생하는 부정적 결과 또는 영향. 왜 중요한지를 설명함(예. 지식재산권 상실, 평판 훼손, 법적 제재)

[ISO 31000의 위험관리체계]



위험대응전략 (식별·평가된 위험을 관리·통제하기 위한 전략적 대응)

- ① 회피(avoid): 위험요인 자체를 원천 차단
- ② 감소/완화(reduce/mitigate): 위험의 발생 가능성이나 파급효과를 저감
- ③ 전가(transfer): 보험, 계약 등을 통해 타 주체에게 위험의 책임을 이전
- ④ 수용(accept): 일정 수준 이하의 위험은 내부적으로 감수하고 진행

(출처: 선인경 외(2026), 「글로벌 연구안보 동향 및 국제 규범선도 전략 연구」)

[캐나다] 연구안보 위험관리



- 연구파트너십을 위한 국가안보 가이드라인 (NSGRP) 연구파트너십 발굴 및 평가, 자금조달에 있어 국가안보적 고려사항을 통합하도록 설계됨
- 파트너와의 공동연구 프로젝트 진행 전에 위험평가양식(Risk Assessment Form)을 작성하여 공공안전부(Public Safety Canada, PSC)에 제출
 - 위험평가양식: 해당 연구분야와 파트너기관과 관련된 위험 요인 식별 및 위험 완화 계획 사항 등이 포함됨
 - 단, 안보 위험은 계속 진화됨에 따라 본 가이드라인은 특정 국가·기관에 구애되지 않고 지속적으로 업데이트 예정. 가이드라인은 현재 대다수의 캐나다 연방정부사업에 적용되며, 리스크에 따라 적용범위는 계속 확대될 예정임
- 위험 수준이 높은 것으로 판단 시, 해당 프로젝트 대상 연방자금 지원 불가를 포함한 추가적 위험 완화 조치 지시
 - 해당 지침은 대학뿐만 아니라, 연방자금 지원 프로그램과 연관된 모든 주체(국가 연구기관 및 기업 등)에게도 적용

[캐나다] 연구안보 리스크관리 (2)

STRAC 정책 (향후 캐나다안보 위협이 진화됨에 따라 주요 목록도 지속적으로 갱신 예정임)

민감기술연구 목록 Sensitive Technology Research

| 우려연구기관 목록 Named Research Organizations

민감기술연구 선정기준

- ① 해외 유출 시, 향후 국가 기술 우위를 저해시킬 수 있는 잠재성 높은 첨단신흥기술
- ② 기술 영향력이 향후 다각적으로 발전될 것으로 예상되는 현 시점 기초단계 기술
- ③ 일상 내 흔히 접할 수 있는 상용기술(ubiquitous technology)에 포함되지 않는 기술
- ④ 우려 관점에서 추가적인 특수성을 지닌 하위기술과 연계적 범주 성격을 지닌 상위기술

민감기술연구

- ① 첨단디지털인프라기술
- ② 첨단 에너지기술
- ③ 첨단 제조 및 소재
- ④ 첨단 센서 및 탐지
- ⑤ 첨단 무기
- ⑥ 항공우주 및 위성기술
- ⑦ 인공지능 및 빅데이터기술
- ⑧ 인간-기계 통합
- ⑨ 자연과학기술 (바이오, 의료보건)
- ⑩ 양자과학기술
- ⑪ 로봇틱스 및 자율체계

- 연구협력시 우려되는 기관 목록, 총 8쪽 분량의 약 110개 연구기관 리스트
- 캐나다 국가안보 위협을 초래할 수 있는 기관 식별에 대한 자체 방법론을 갖고 캐나다 공공안전부(PSC) 개발
- NRO 목록이 대학 맞춤형으로 구성, 향후 산업 맞춤형 별도 리스트를 개발하고자 함
- 우려기관 선정 기준
 - ① 국가 기술우위 저해가 가능한 해외 국가 소속, 국가 후원 또는 비국가 행위자들과 연계되어 있는 연구조직
 - ② 이외 민감기술 연구 분야 공동연구 프로젝트 실시 수행(due diligence) 시 우려 가능성이 존재하는 것으로 식별된 연구조직

[캐나다] 우려기관(NRO)과의 제휴관계 셀프체크지

1. 민감기술연구분야 해당 여부

2. 제휴(affiliation) 활동 해당 여부

- 고용
- 직위(명예직, 겸직, 석좌, 포닥, 강사, 방문연구자, 등)
- 현금 수혜(강의비, 여비 등)
- 연구(현장, 원거리) 수행 계획
- 현 학생, 포닥 신분
- 연구비, 연구지원비
- 전문서비스(실험보조, 개인비서, 법적 대리, 개인재무회계 지원, IT지원, 운전 등)
- 시설이용(사무실공간, 연구실접근, 연구장비 등)

Do I have an affiliation under the Policy on Sensitive Technology Research and Affiliations of Concern (STRAC)?

Research funding programs sponsored by the Government of Canada (GoC) are required to address research security considerations. Per the [Policy on Sensitive Technology Research and Affiliations of Concern \(STRAC\)](#), researchers holding an existing affiliation with a Named Research Organization are ineligible for research funding if they are aiming to conduct research that advances a sensitive technology.

Please complete this questionnaire to determine if you have an affiliation with a Named Research Organization or are required to complete the Tri-Agency or Canada Foundation for Innovation (CFI) Attestation Form.

Note: This tool is intended for your use only. **Do not submit this** as part of your grant application package.

Part 1: Sensitive Technology Research Area

Q.1: Does your research aim to advance any of the following Sensitive Technology Research Areas?

Yes ☐ No ☐

- Advanced Digital Infrastructure Technology
- Advanced Energy Technology
- Advanced Materials and Manufacturing
- Advanced Sensing and Surveillance
- Advanced Weapons
- Aerospace, Space and Satellite Technology
- Artificial Intelligence and Big Data Technology
- Human-Machine Integration
- Life Science Technology: Biotechnology or Medical and Healthcare Technology
- Quantum Science and Technology
- Robotics and Autonomous Systems

See the [full list for detailed category descriptions](#).

For Q.1, if you answered:

- **No:** The STRAC policy does not apply to your grant application. Please stop here. You are not required to complete an attestation form.
- **Yes:** Please continue to Part 2.

Part 2: Affiliations with Named Research Organizations

Q.2: Open this list of [Named Research Organizations](#). Do you have an existing affiliation with any of these organizations? Yes ☐ No ☐

An affiliation with a Named Research Organization includes any of the following:

- Being employed by the organization
- Holding a titled position, including honorary titled positions with the organization (E.g. Postdoctoral researchers; Adjunct, Associate, Assistant, Full, Distinguished professors or their equivalents in other countries, Professors Emeriti, Lecturer, Visiting Scholars, Academicians, etc.)
- Being paid or receiving funds (e.g. travel expenses) to guest lecture
- Being in an arrangement with the organization to conduct research in-person or remotely
- Being a current student or postdoctoral fellow
- Receiving funding or grants from, being compensated by, or being paid to conduct research
- Receiving and/or using goods, equipment, materials, and/or supplies
- Receiving any professional services that have been performed by, paid for, subsidized by or sponsored by the institution (e.g. laboratory assistants, personal assistants, legal representation, personal finance or accounting support, IT support, driver services, etc.)
- Being given access to their facilities (e.g. office space, laboratory access, research instruments, etc.)

For Q.2, if you answered:

- **No:** Please continue to Part 3.
- **Yes:** You are affiliated with a Named Research Organization for the purposes of the STRAC Policy. You must terminate all affiliation, funding and/or in-kind support prior to applying for federal research funding to be eligible. Please contact the University of Toronto's (U of T's) [Research Security Team](#) if you require further guidance.

Part 3: Other Possible Affiliations with Named Research Organizations

Q.3: Am I currently receiving licenses for software or access to databases from an institution on the Named Research Organizations List?

Yes ☐ No ☐

Q.4: Am I currently receiving financial or in-kind support from the organizers of an event (e.g. a conference or symposium) where one or more of the organizers or sponsors is an institution on the Named Research Organizations List? Yes ☐ No ☐

Q.5: Am I a member of an organization or association (e.g. a research consortium or society) that offers financial or in-kind support to its members, and where some members of the governing body may be operating on behalf of an institution on the Named Research Organizations List? Yes ☐ No ☐

Q.6: Am I currently receiving any other in-kind support from an institution on the Named Research Organizations List that is not enumerated in Q.3-Q.5? Yes ☐ No ☐

Q.7: Do I have any other type of current and ongoing relationships to an institution on the Named Research Organizations List that were not listed in the above questions? Yes ☐ No ☐

For Q.3 to Q.7, if you answered:

- **No, to all questions:** You are NOT considered to be affiliated with a Named Research Organization for the purposes of the STRAC policy. Please complete the required [Tri-Agency](#) or [CFI Attestation](#) form that corresponds to your funding application.
- **Yes, to any questions:** You may hold an affiliation with a Named Research Organization. Please contact U of T's [Research Security Team](#) for assistance in clarifying this status.

Please Note:

Under STRAC, **co-publishing** an article with an individual affiliated with, or in receipt of funding or in-kind support from a Named Research Organization is not considered to mean you have an affiliation with that institution.

Similarly, having current or past working relationships with individuals who may be affiliated with a Named Research Organization also is not considered to mean you have an affiliation with that institution.

For more information, please refer to the STRAC [Frequently Asked Questions](#) web page.

For assistance, contact the
U of T Research Security Team

Email: researchsecurity@utoronto.ca
Website: [Safeguarding Research](#)



3. 제휴활동 해 당여부 확인필요

- 소프트웨어 라이선스 혹은 DB 접근
- 스폰서로 참여하는 행사 (컨퍼런스, 심포지엄 등)로부터 금전, 현물 수혜
- 이사회 구성원 일부가 NRO 이해관계에 있는 협회나 조직의 구성원
- 기타

[캐나다] 공공 R&D 지원 및 수행시 준수사항

연구과제 신청시	연구과제 수행시
민감한 기술 연구 분야의 연구과제 제안서류 제출할 때, 제안서에 명시된 역할을 가진 신청자는 우려 연구기관과 관련이 없으며, 해당 기관으로부터 자금이나 현물 지원을 받지 않았음을 서약확인	- 연구비 수혜기간동안 관련 정책 준수는 보조금 기간 동안 필수. 명시된 우려연구기관과 관련된 연구자는 해당 연구과제에 어떠한 형태의 연구활동에도 참여 금지(공동연구 및 공동출판 포함) - 연구비 수혜자는 연구의 민감도나 연구팀 구성원의 중대한 변화가 있을 경우, 정책에 따라 연구비 지원기관에 이를 알려야 함

- 서약 내용 정확성은 무작위 선택하여 확인, 특수 상황에서 일부 연구과제 신청서가 공공안전부로 이관되어 평가
- 서약 내용이 부정확할 경우, 신청자의 고위직 허위진술인지 합리적인 오류인지 평가
- 연구과제 전 주기에 걸친 연구자·연구기관·에이전시의 책임을 명시한 'Tri-Agency 연구윤리 프레임워크' 기반으로 연구비 반환/구제절차 진행
- 책임위반은 현 연구비 지원중단, 지금까지 받은 연구비 환수, 향후 모든 연구비신청 거부 (신청자의 소속기관에 의한 연구윤리 조사 가능)

[영국] 리스크 관리: NPSA 협업 체크리스트

구분	문항
연구 고려사항 (Research considerations)	당신의 연구는 민감합니까?
	당신의 연구가 이중 용도(군사 및 민간 모두)로 응용될 수 있습니까?
	당신의 연구가 잠재적으로 응용될 경우 윤리적 또는 도덕적 우려 사항이 있습니까?
	제3자가 당신의 연구 결과를 획득했을 때, 영국의 국가 안보를 저해하기 위해 이를 악용하거나 의도치 않은 용도로 응용할 가능성이 있습니까?
	당신은 민감한 데이터나 개인 식별 정보를 보호해야 합니까?
	잠재적 파트너에게 당신 기관의 IT 네트워크 접근 권한이 부여될 예정입니까? 이것은 당신 기관의 연구 및 데이터에 어느 정도 접근을 허용하게 됩니까?
파트너 고려사항 (Partner considerations)	잠재적 파트너가 영국과 다른 민주적, 윤리적 표준을 가진 국가에 기반을 두고 있거나 그 국가 출신입니까?
	잠재적 파트너의 출신국 또는 기반을 둔 국가가 학문의 자유와 개방형 과학(open science)에 대해 어떻게 접근하고 있습니까? 이러한 개념들에 대한 접근 방식이 우려할만 합니까?
	잠재적 파트너가 독립성이나 정직성에 침해를 받는 어떤 조직이나 관계의 영향을 받고 있습니까? 원치 않는 통제나 영향력을 받고 있습니까?
	잠재적 파트너가 영국에 적대적인 정부, 군대, 경찰 조직 또는 정보 기관이 있는 국가에 기반을 두고 있거나 그 국가 출신입니까?
	잠재적 파트너가 외국 정부, 군대, 경찰 조직 또는 정보 기관과 연결되어 있습니까? 만약 그렇다면, 이러한 주체들은 영국에 적대적입니까?
	잠재적 파트너가 자산을 외국 군대, 경찰 조직 또는 정보 기관으로 유출할 위험이 높은 것으로 평가됩니까?
	잠재적 파트너나 그들과 연관된 기관이 미국의 수출 제한 목록(Entity list)에 올라 있습니까?

[영국] 리스크 관리: NPSA 협업 체크리스트 [2]

구분	문항
법적 고려사항 (Legal considerations)	파트너와 연구를 수행함에 있어 법적 또는 규제적 고려사항이나 제약 이 있습니까? (예: DPA(데이터 보호법, Data Protection Act), GDPR(일반 개인정보보호법, General Data Protection Regulation), ATAS(학술기술승인제도), visas 등)
	연구 중 영국 또는 다른 국가의 수출 허가 통제(export licence controls) 대상이 될 가능성이 있습니까?
	잠재적 파트너 또는 그들의 소속 기관이 영국 정부의 수출 통제 목록(end-user list) 에 포함되어 있습니까?
	당신의 연구가 국가 안보 및 투자법(NSI Act) 에서 정의한 17개 민감 분야에 해당됩니까?
	잠재적 파트너 또는 그들과 연결된 조직이 영국, UN 또는 기타 제재 기구의 제재 대상 입니까?
제도적 고려사항 (Institutional consideration)	파트너와 연구를 수행하는 데 있어 대학 정책상의 제약이 있습니까?
	협력 수행 결정을 상위 부서에 보고해야 합니까?
	외부 기관(예: RCAT, ECJU(Export Control Joint Unit, 수출 통제 합동 부서) 등)의 조언이 필요한 복잡한 고려사항이 있습니까?
평판 고려사항 (Reputational considerations)	잠재적 파트너가 당신과 협력하려는 이유를 확인 했습니까?
	파트너가 당신의 기관이 추구하는 가치와 일치하지 않는 가치나 의도 를 가진 단체에 자금을 지원하거나 파트너 관계를 맺은 적 있습니까?
	당신의 파트너가 민사 또는 형사 소송 절차에 연루 된 적이 있습니까?
	당신의 파트너가 언급한 내용과 일치하지 않는 정보 를 발견하여, 그들의 투명성이 부족 하다고 시사된 점이 있습니까?
	잠재적 파트너가 국제적으로 인정된 규범 및 기술 표준 에서 벗어나려고 시도하고 있습니까?

[영국] 리스크 관리: NPSA 협업 체크리스트 (3)

구분	문항
계약상의 고려사항 (Contractual nsiderations)	파트너와 협업하면 기존의 연구 파트너 또는 후원자와의 잠재적인 이해상충 (conflict of interest)을 일으키겠습니까?
	파트너와 협업하면 당신이 다른 파트너나 후원자와 맺은 기존 계약상 합의 를 위반하게 됩니까?
	당신에게 새로운 파트너십에 대해 기존의 파트너나 후원자에게 알릴 책임이 있습니까?
	잠재적 제안을 위해 수행되는 연구와 유사한 연구 질문에 답하고자 하는 기존 연구 사이에 추가적 보호 조치를 마련할 필요가 있습니까?
지적 재산권 고려사항 (Intellectual Property considerations)	기존의 지식재산권(Intellectual Property, IP)을 보호해야 할 필요가 있습니까? 만약 그렇다면, 해당 IP는 고가치이거나 민감합니까?
	잠재적 파트너가 IP 침해 또는 절도로 기소된 적 있습니까?
	잠재적 파트너나 그들의 모기업, 또는 해당 정부가 당신의 연구 분야에서 IP를 수집하고 있다는 징후가 있습니까?
	잠재적 파트너가 외국 기관인 경우, 당신의 IP를 위협에 빠뜨릴 수 있는 현지 법률의 적용을 받고 있습니까?
	잠재적 파트너가 지식재산권에 대한 전체 또는 과반의 소유권을 가질 의도가 있습니까? 만약 그렇다면, 이러한 조치로 인해 발생할 수 있는 결과는 무엇입니까?
	협력의 결과로 발생하는 모든 IP의 최종적 실질 소유자는 누구입니까?
	이번 협력으로 발생하는 IP를 보호하기 위한 계획을 세워두었습니까? 보호조치는 어느 국가의 관할권에서 유지됩니까?
전략적 고려사항 (Strategic considerations)	당신의 연구는 당신이나 당신의 기관이 이익을 얻고자 하는 상업적 성과나 특허 가능한 결과물을 낼 가능성이 있습니까?
	이번 협력이 영국의 강점 분야나 신성장 분야 , 국가 안보 를 저해할 수 있습니까?
	이번 협력이 잠재적 파트너에 대한 재정적 의존을 만들거나 기여하게 됩니까? 또는 당신이나 당신의 기관에 대한 재정적 영향력 을 제공하게 됩니까?
	당신의 연구가 외국 국가의 잠재적으로 유해한 역량 을 강화할 가능성이 있습니까?

Due Diligence

연구기관과 연구자가 함께 수행하는 **연구파트너에 대한 사전 위험 검증** 절차

- (개념) 연구협력 전 과정에서 발생할 수 있는 법적·안보적 리스크를 최소화하기 위해 수행하는 선제적·예방적 검증 절차
- 주로 협력 상대가 안전한지, 숨겨진 위험(기술 유출, 군사 전용 등)은 없는지 확인
- (참고) 위험평가(risk assessment)는 개념적 프로세스이고, 사전점검(due diligence)는 위험평가를 수행하는 구체적인 행위(practical tool)

“특정 개인이나 기관이 파트너 요건에 부합하는지 검증하기 위해 수행하는 합리적인 절차임. 이러한 조사는 파트너의 의도, 이해관계 및 독립성에 관한 객관적이고 명확한 파악을 바탕으로 함”

- 핵심은 “**Know Your Partner**”, 즉 파트너에 대한 이해도를 높이는 것을 기관 차원에서 체계화 하는 것
- 실사가 체계화 될수록, 협력개방성을 유지하고 위험을 조기식별 가능하며, 위험완화조치(Mitigation Plan) 설계의 기반을 제공할 수 있음
- 실사는 ‘수사’가 아니라 ‘설명가능한 근거를 축적’이 중심이 되어야 함

Due Diligence

점검 주요 항목

- (파트너십) 협력기관의 지배구조, 군사 기관과의 연계성, 과거 보안 사고 이력 등 확인
- (신분·소속) 소속기관 외에 겸직하고 있는 해외 기관이 있는가?
- (제재 리스트) 상대 기관이 미국 상무부의 거래 제한 리스트(BIS entity list)나 UN 제재 대상에 포함되는가?
- (이해상충) 이 협력을 통해 연구자가 개인적인 사익을 취하거나 기술을 유출할 동기가 있는가?
- (자금 투명성) 연구비 출처의 명확성 및 외국의 부당한 재정적 영향력 행사 여부 검토. 연구비의 출처(ultimate beneficiary)가 외국 정부나 군대와 연결되어 있지 않은가?
- (기술 민감도) 해당 연구가 이중용도(dual-use) 기술에 해당하거나 국가 핵심 기술을 포함하는지 분석

1차: 연구책임자

상대방 연구자나 기관을 가장 잘 아는 당사자로서, 협력 대상의 소속, 평판, 과거 이력을 1차적으로 확인
(예) 이 교수가 소속된 대학이 미국의 제재 리스트에 있는가?

2차: 소속 기관의 행정본부(대학 연구안보 담당자 등)

연구자가 체크하기 힘든 법적 규제, 제재 명단(entity list), 자금 출처의 불투명성 등을 시스템적으로 정밀 검증
(예) 이 외국 기업 자금이 사실상 해당국 군사 기관에서 나온 것은 아닌가?

Due Diligence – 협력 파트너 검증 방법 (예시)

UN 안전보장이사회 제재 대상	https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
유럽연합 통합제재 목록	https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en
미국 NSF 협력금지 대상	https://www.nsf.gov/funding/information/dcl-prohibition-collaborations-entities-us-prohibited-party
캐나다 연구협력 우려기관(NRO) 목록	https://science.gc.ca/site/science/en/safeguarding-your-research/guidelines-and-tools-implement-research-security/sensitive-technology-research-and-affiliations-concern/named-research-organizations
일본 경제산업성(METI) 우려협력기관 목록	https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0929_003.html
영국 UK Sanction List	https://sanctionssearchapp.ofsi.hmtreasury.gov.uk/ https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
호주 외교통상부(DFAT) 통합제재 목록	https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list
Country Corruption Index	https://www.transparency.org/research/cpi
Academic Freedom Index	https://academic-freedom-index.net/
Democracy Index	https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu
Freedom in the World	https://freedomhouse.org/report/freedom-world
World Justice Project Rule of Law	https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
(참고) 연구윤리적 교차검증용- 연구 부실 파트너 스크리닝	https://retractionwatch.com/

요약 및 시사점

과학기술 국제협력

- 선택이 아닌 필수이며 앞으로 더욱 강화될 것
- 협력 금지가 아닌, 신뢰기반 안전한 협력 추진에 방점
- 연구안보는 국제정세, 기술발전 속도, 각국의 전략에 따라 끊임없이 변화하는 복합 함수

연구안보 위험관리는

- Zero 위험은 비현실적
- 연구의 위험수준에 따라 차등적 위험관리
- 일회성 이벤트가 아닌, 진화하는 위협의 상시적 모니터링과 민첩하게 대응할 수 있는 조직 거버넌스 상 위험관리체계 필요

연구안보는

- 단순한 보안 문제 아님. 경쟁과 협력이 공존하는 시대에 균형 전략이자 위험관리가 핵심
- 국제협력 장벽이 아니라, 신뢰할 수 있는 협력을 지속하기 위한 국제규범으로 발전

한국 연구안보 정책 방향성

- 국내 연구생태계에 맞는 연구안보 정책대응과 리스크 관리
- 제도적 사각지대를 인식하고, 연구현장의 정보 비대칭성 해결 및 '비의도적 위반' 방지
- 단순한 규제를 넘어, '서비스형 연구안보' 설계

경청해주셔서 감사합니다

과학기술정책연구원 선인경 연구위원

참고자료:

선인경 외(2026), 「글로벌 연구안보 동향 및 국제규범 선도전략 연구」, 과학기술정보통신부.

선인경 외(2025), 「포스트2030 글로벌 과학기술 의제 연구」, 과학기술정책연구원.

선인경(2024), “연구안보의 쟁점과 시사점” 과학기술정책Brief 제39호, 과학기술정책연구원.

선인경(2023). “G7, 디리스킹 강조한 연구안보 위험관리방안 제시”, 과학기술정책Brief 제11호, 과학기술정책연구원.

선인경 외(2023), 「연구안보에 관한 주요국 정책비교분석과 국내 대응방향 연구」, 과학기술정책연구원.

선인경 외(2022), 「글로벌 연구생태계에서의 안보와 자율성 충돌」, 과학기술정책연구원.